

Level 1: 任选一题（共 10 分）

数学与计算

1. 【优化问题】 使用梯度下降法求解函数 $f(x)=x^4-3x^3+2$ 的最小值，并可视化迭代过程（结合微积分与数值分析）。
 2. 【概率建模】 模拟抛硬币 1000 次，统计正面朝上的频率并绘制收敛曲线，验证大数定律（概率论与编程）。
 3. 【几何分析】 计算两个三维空间中的三角形是否相交（向量运算与几何库应用）。
 4. 【数值积分】 使用蒙特卡洛方法计算圆周率 π 的近似值，并分析误差随样本数量的变化
 5. 【计算方法】 基于 Python，用三次函数 $y=a*x^3$ 拟合出给定 0, 1 两点之间的平滑曲线，并作 100 等分，给出相应等分点的值（98+头尾 2 个值），给出代码实现
-

物理与工程

6. 【电磁学仿真】 模拟点电荷在电场中的运动轨迹，输出位置-时间图（库仑定律与微分方程求解）。
7. 【热力学模拟】 计算金属棒一维热传导的稳态温度分布，可视化结果（偏微分方程与有限差分法）。
8. 【机器人控制】 基于 PID 算法模拟小车匀速直线运动，加入扰动后调整参数（控制理论与动态建模）。
9. 【力矩分析】 给定一个正在做单手俯卧撑的同学，其体重为 70 公斤，脚部触地位置距其单手撑地位置的距离为 1.6m，脚部触地位置距其身体

重心位置的距离是 1 米，手掌到肩膀长度为 0.5 米，请基于 Python，给出该同学在肩膀撑起的离地高度 0.5 米过程中的手臂力矩和受力大小

10. 【光学】在自动驾驶中，周围物体和车辆的距离和位置（深度信息）是非常重要的信息，通常可以通过不同位置的多个摄像头/相机进行测量。给定两个理想状态的焦距为 f 的相机（无需标定，无畸变），相机像素均为 100 万像素（1000 X 1000 像素），两个相机的光心位置分别是 (x_1, y) 和 (x_2, y) （即两个相机水平放置在同一高度）， x_1 和 x_2 相距 2 米（相机中心距离），假设某点 P 和相机在同一高度，其在两个相机感光器上的成像点分别为 A 和 B （假设 AB 距离为 d ）。请求出 P 点和两个相机光心连线的垂直距离 D 。

提示：根据相机成像原理和相似三角形，可以得出 AB 间距离 d 与相机中心距之比，正比于 $(D-f) / D$

统计与数据科学

11. 【社会网络分析】使用微博/Twitter 等社交媒体公开数据集统计用户关注关系的度分布，绘制幂律曲线（图论与网络科学）。
12. 【机器学习基础】对鸢尾花数据集进行主成分分析（PCA），降维后可视化分类效果（数据压缩与模式识别）。
13. 【时间序列预测】用 ARIMA 模型预测合肥市未来 30 天的气温变化（时序分析与气象学结合）。
14. 【数据清洗】COVID-19 是由 SARS-CoV-2 导致的传染性疾病，常见症状包括发烧，咳嗽和呼吸急促。现有全球病情统计结果
(<https://github.com/CSSEGISandData/COVID->

19/tree/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_daily_reports) , 以数据 04-01-2022.csv 为例, 编写一个程序, 输出确诊人数 (Confirmed) 最多的 10 个国家详细数据 (国家 Country/Region, 确认病例 Confirmed , 死亡病例 Deaths, 恢复病例 Recovered) , 并绘制柱状图

15. 【自然语言处理+统计】统计《经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰》(李白, 千字诗) 的字频, 并绘制字频的直方图(Histogram)
- 提示: <https://baike.baidu.com/item/经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰/6865012>

生物化学与计算

16. 【蛋白质折叠】使用 BioPython 解析 PDB 文件, 计算蛋白质主链的 Ramachandran 图 (结构生物学与数据可视化) 。
17. 【药物设计】基于 RDKit 库生成苯环衍生物的 3D 构象, 计算其脂水分配系数 (LogP) (计算化学与药理学) 。
18. 【基因编辑】从 NCBI 下载 CRISPR 相关基因序列, 统计 GC 含量并设计引物 (直接应用生物信息学工具链, 无需深入设计) 。
19. 【生化】Pubchem 是 NCBI 自 2004 年以来开始运营和管理的大型化合物数据库, 主要收录了原子数量在 1000 以下以及化学键在 1000 各以下相对较小的分子数据。请基于 PubChemPy 等工具, 给出水、苯环和甲醇的 3D 结构式相关信息
20. 【计算机+生化】基于 Python 及 NCBI 提供的 ftp 接口, 下载 NCBI 中任意一条/一类指定基因序列, 如 bacteria

计算机与交叉应用

21. 【自然语言处理】对《哈利波特》英文文本进行词性标注，统计动词与名词的共现频率（语言学与文本挖掘）。
22. 【计算机视觉】用 OpenCV 实现车牌检测，提取字符并输出结果（图像处理与模式识别）。
23. 【区块链模拟】构建简易区块链结构，模拟交易记录与哈希链接（密码学与分布式系统基础）。
24. 【计算机+统计】基于 Python 的 pypdf2/pypdf4 等模块，对一个 PDF 文件进行文字内容提取。
25. 【加密传输】实现基于 RSA 算法的文件加密传输。

环境科学与社会科学

26. 【气候变化分析】分析全球 CO₂ 排放数据与地表温度的相关性，绘制热力图（地理信息系统与统计学）。
27. 【经济模型】用供需曲线模拟价格弹性，加入税收政策后分析市场均衡变化（微观经济学与数值计算）。
28. 【教育数据挖掘】分析学生成绩与学习时长的关系，拟合回归模型并评估显著性（教育学与数据分析）。
29. 【经济数据统计与分析】基于 Python 的 statsmodel, scipy, numpy, pandas, matplotlib 等工具，根据你的身高增长数据和中国经济总量增长数据（年化身高和年化 GDP），计算这两个序列的相关性。

提示：<https://data.worldbank.org/>

艺术与科技融合

30. 【生成艺术】 使用 Processing 库生成分形图案（如曼德博集），导出为动态 GIF（数学美学与编程）。
31. 【音乐信息检索】 解析 MIDI 文件，统计和弦进行模式并生成简谱（信号处理与音乐理论）。
32. 【虚拟现实】 使用 Unity 和 Python 结合，设计一个简单的虚拟现实场景（计算机图形学与交互设计）